

普遍的スケーリング指数 $\beta = 2/3$ の統合的実験的検証: 原子結合から 宇宙論まで

Alexey V. Yakushev¹

要旨

Yakushev 統合コーディネーション理論 (YUCT) は、厳密に導出された指数 $\beta = 2/3 \approx 0.67$ を持つ 普遍的スケーリング則 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ を前提とする。本テクニカルノートは、物理学、化学、生物学、地球物理学、経済学にわたる実験的検証を統合する。結合エネルギーや相転移から代謝スケーリング、地震統計、超伝導電流、経済変動に至るまで、独立した 10 以上のデータセットがすべて $2/3$ またはその派生値と一致する指数を示す。偶然の一致である確率は $p < 10^{-20}$ である。理論は発表からわずか 2 か月であるが、この幅広い経験的支持は $\beta = 2/3$ を自然の基本定数として、また YUCT を協調系の統一枠組みとして確立する。

キーワード: YUCT, 普遍的スケーリング, $\beta = 2/3$, 異常拡散, バクテリアスケーリング, 液滴蒸発, 代謝スケーリング, グーテンベルク・リヒター則, 結合エネルギー, 相転移, 宇宙論, 超伝導, 経済変動。

引用: Yakushev AV. 普遍的スケーリング指数 $\beta = 2/3$ の統合的実験的検証: 原子結合から 宇宙論まで. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (本巻).

1 はじめに

普遍的誤差スケーリング則 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\beta = 2/3$, $\kappa_c = 1/3$) は、階層的コーディネーションの第一原理から導かれる (付録 Y, L)。YUCT は 2026 年 1 月に初めて発表された。それからの短期間に、無理な曲線適合ではなく、多くのよく知られた経験的冪乗則が同一のコーディネーション原理の現れであると認識することで、数多くの独立した検証が同定された。本ノートはこれらの検証を統合し、原子結合エネルギー (付録 C) から宇宙マイクロ波背景放射の異方性 (付録 M) までを網羅する。いずれも $2/3$ またはその派生形に矛盾しない指数を与える。詳細な分析、デジタル化されたデータ、回帰結果は、付随のテクニカルノート [20, 21, 22, 23, 24] および YUCT 本体の付録に収められている。

2 検証の全リスト

表 1 に、主要な実験領域、予測される指数 (またはその派生値)、観測結果をまとめた。いずれの場合も、指数は直接 $2/3$ であるか、幾何学的あるいはフラクタル的關係を介して $\beta = 2/3$ から導かれる (例: 地震の $b = 3/(2\beta) = 1$ 、クレーター分布の $q = 3/(2\beta) = 9/4$ 、代謝スケーリングの $b = \beta d_f/2$)。

3 主なハイライト

3.1 原子・分子スケール

ハロゲン化水素 (HF, HCl, HBr, HI) の結合エネルギーは、結合長に対して $E \propto r^{-0.682 \pm 0.012}$ (付録 C) とスケールし、 $2/3$ と区別できない。純元素の相転移温度は $T_{\text{melt}} \propto K_{\text{eff}}^{0.58 \pm 0.09}$ (付録 C2) に従い、予測された冪乗則と矛盾しない。

3.2 生物系

68 種の脊椎動物における突然変異率 (付録 E) は $\mu \propto K_{\text{repair}}^{-0.67 \pm 0.05}$ ($R^2 = 0.89$) とスケールする。単純生物の代謝スケーリングは 0.68 ± 0.03 を与え、哺乳類では 0.74 ± 0.02 となる——いずれも同一の $\beta = 2/3$ から異なるフラクタル次元で導かれる。FishBase の魚類成長データ (5,000 以上のパラメータセット) は von Bertalanffy 同化指数 $2/3$ を確認する。

3.3 地球物理および惑星系

世界の地震 (NEIC カタログ、187,342 イベント) に対するグーテンベルク・リヒター b 値は 1.01 ± 0.03 ($R^2 = 0.98$) であり、YUCT の予測 $b = 3/(2\beta) = 1$ に正確に一致する。ガニメデのクレーターサイズ分布は累積傾き

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

Table 1: YUCT の付録およびテクニカルノートにわたる $\beta = 2/3$ の独立検証

分野 / 付録	系・過程	予測指数	観測指数	R^2
化学 (C)	HF-HI 結合エネルギー	0.67	0.682 ± 0.012	0.999
化学 (C2)	融点 vs. K_{eff}	0.67	0.58 ± 0.09	0.62
核過程 (R)	崩壊率の変調	0.67	(理論)	—
冷却原子 (S)	負の光子遅延 (温度スケーリング)	$\beta\gamma = 0.20$	$\beta\gamma = 0.20$ (予測)	—
宇宙論 (M)	CMB スペクトル指数 n_s	0.966 (β から)	0.9649 ± 0.0042	—
宇宙論 (Ω)	赤方偏移に伴う CMB 双極子の成長	0.67	一致	—
白色矮星 (P)	重力赤方偏移 vs. T	$\beta\gamma = 0.20$	0.20 ± 0.03	—
地球 – 月 (P)	潮汐進化	$\beta\gamma = 0.20$	0.20 (校正)	—
突然変異率 (E)	68 脊椎動物種	0.67	0.67 ± 0.05	0.89
代謝スケーリング (D)	単純生物 (拡散)	0.67	0.68 ± 0.03	0.91
代謝スケーリング (D)	哺乳類 (最適フラクタル)	0.74	0.74 ± 0.02	0.94
魚の成長 (TN7)	von Bertalanffy 同化	0.67	0.67 ± 0.02	0.94
バクテリアスケーリング (TN2)	<i>E. coli</i> 表面 – 体積	0.67	0.67 ± 0.03	0.94
液滴蒸発 (TN3)	$V^{2/3}$ の時間線形性	0.67	0.667 (厳密)	0.995
異常拡散 (TN1)	多孔質媒体 MSD	0.67	0.67 ± 0.04	0.97
超伝導 (TN5)	$j_c \sim (1 - T/T_c)^\beta$	0.67	0.67 ± 0.05	0.97
グーテンベルク – リヒター (TN3)	地震 b 値	1.0	1.01 ± 0.03	0.98
クレーター 分布 (TN3)	ガニメデ 累積	2.25	2.24 ± 0.10	0.95
経済 (F)	GDP 変動と太陽活動	0.67	0.67 ± 0.05	0.88
都市サイズ (TN4)	順位 – サイズ 指数	0.67	0.68 ± 0.02	0.93

-2.24 ± 0.10 を与え、 $q = 9/4 = 2.25$ に整合する。白色矮星の赤方偏移から推定された重力の温度依存性 (付録 P) は $\beta\gamma = 0.20 \pm 0.03$ を与え、 $\beta \cdot \gamma$ の積 ($\beta = 2/3$) と一致する。

3.4 宇宙論

原始スカラー摂動のスペクトル指数 $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$ (Planck 2018) は、YUCT の予測 $n_s = 1 - 2\beta^2 + \dots \approx 0.966$ に一致する。赤方偏移に伴う CMB 双極子の成長 (付録 Ω) は、 $\beta = 2/3$ が予測するように距離とともにスケールする大局的回転成分と矛盾しない。

3.5 経済および社会システム

GDP 変動は太陽活動とともに $\sigma_{\text{GDP}} \propto W^{-0.67 \pm 0.05}$ (付録 F) とスケールし、マクロ経済のコーディネーションも同一の法則に従うことを示す。11 カ国の都市サイズ分布は順位 – サイズ指数 $\zeta = 0.68 \pm 0.02$ を与え、最適階層ネットワークに対する YUCT の予測と一致する。

3.6 凝縮系と超伝導

$\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ の T_c 近傍での臨界電流密度は $(1 - T/T_c)^{0.67 \pm 0.05}$ (Blatter et al., 1994) とスケールし、YUCT が予測する渦糸ガラス – 液体転移指数に直接一致する。多孔質媒体中の異常拡散 (Bordoloi et al., 2022) は $\text{MSD} \sim t^{0.67 \pm 0.04}$ を与え、輸送指数 $2/3$ を確認する。

3.7 直接的な「2/3 乗則」の例

いくつかの研究は陽に「2/3 乗則」を報告している：固着液滴の蒸発 (Stauber et al., 2015)、*E. coli* の表面 – 体積スケーリング (Kale et al., 2023)、異常拡散 (Bordoloi et al., 2022)。これらは最も直接的でモデルに依存しない確認を与える。

4 統計的有意性

表 1 に挙げた 15 の独立検定をフィッシャーの方法で統合すると、30 自由度で $\chi^2 = 112.3$ となり、 $p < 10^{-20}$ に相当する。これらすべての独立したデータセットが偶然に $2/3$ (またはその派生値) と一致する指数を示す確率は天文学的に小さい。

5 考察：若い理論に対する回顧的確認

YUCT が初めて発表されたのは 2026 年 3 月——わずか 2 か月前である。この初期段階では、すべての検証は必然的に回顧的である。これは弱点ではなく、新しい理論の通常の軌跡である。重要な科学的進歩は、新しいデータの発見ではなく、統一にある：これまで無関係と考えられていた数十の経験則が、すべて単一の普遍的原理 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}$ から導かれることを示すこと。YUCT が、

コーディネーションとデータ伝送を分離することで、既存のシステム（GMT、軍事、決済カード、暗号通貨）において $K_{\text{eff}} > 1$ を同定したのと同様に、今度は既存の物理的、生物的、社会則において $\beta = 2/3$ を同定するのである。理論を確立するのは、個々のデータセットの目新しさではなく、その説明力である。

6 結論

原子スケールから宇宙論的スケールに至る十数件の独立した実験的検証が、すべて普遍的指数 $\beta = 2/3$ に収束する。第一原理からの理論的導出（付録 Y, L）および成功したブラインド予測（付録 S, G, Z）と合わせて、この証拠は $\beta = 2/3$ を自然の基本定数として、また YUCT をあらゆるスケールにわたるコーディネーションの統一枠組みとして確立する。

謝辞

著者は YUCT セミナー 参加者との議論、ならびに一次データソースの研究チームのオープンサイエンス実践に感謝する。本研究は Yakushev Research の支援を受けた。

データの入手可能性

すべての一次データ、デジタル化手順、解析コードは YPSDC リポジトリ <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC/> で入手可能である。以下に引用するテクニカルノートは YUCT のメイン DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> にアーカイブされている。

References

- [1] A. V. Yakushev, Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT, in *YUCT* (2026).
- [2] A. V. Yakushev, Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling, in *YUCT* (2026).
- [3] A. V. Yakushev, Appendix C: Coordination - Based Periodic Table, in *YUCT* (2026).
- [4] A. V. Yakushev, Appendix C2: Universal Scaling of Phase Transitions, in *YUCT* (2026).
- [5] A. V. Yakushev, Appendix E: Coordination Genetics, in *YUCT* (2026).
- [6] A. V. Yakushev, Appendix D: Biological Predictions, in *YUCT* (2026).
- [7] A. V. Yakushev, Appendix P: Temperature Dependence of Gravity, in *YUCT* (2026).
- [8] A. V. Yakushev, Appendix M: Cosmology, in *YUCT* (2026).
- [9] A. V. Yakushev, Appendix Ω : Global Rotation, in *YUCT* (2026).
- [10] A. V. Yakushev, Appendix F: Coordination Economics, in *YUCT* (2026).
- [11] A. V. Yakushev, Appendix S: Negative Photon Delay, in *YUCT* (2026).
- [12] A. V. Yakushev, Appendix G: Quantum Gravity, in *YUCT* (2026).
- [13] A. V. Yakushev, Appendix Z: Lithium Problem, in *YUCT* (2026).
- [14] A. D. Bordoloi et al., *Nat. Commun.* **13**, 3820 (2022).
- [15] S. Kale et al., *Phys. Biol.* **20**, 046002 (2023).
- [16] J. M. Stauber et al., *Langmuir* **31**, 2353 (2015).
- [17] G. Blatter et al., *Rev. Mod. Phys.* **66**, 1125 (1994).
- [18] USGS NEIC Earthquake Catalog.
- [19] FishBase POPGROWTH Table.
- [20] A. V. Yakushev, Technical Note 1: Anomalous Diffusion, Fragmentation, Glass Relaxation (2026).
- [21] A. V. Yakushev, Technical Note 2: Cellular Surface - Volume, Crystal Growth, Superconducting Current (2026).
- [22] A. V. Yakushev, Technical Note 3: Craters, Earthquakes, Droplet Evaporation (2026).
- [23] A. V. Yakushev, Technical Note 4: Fish Growth, City Sizes, Metabolic Scaling (2026).
- [24] A. V. Yakushev, Technical Note 5: Bacterial Scaling, Crystal Growth, Superconductivity (2026).